

2026 年全国大学生电子设计竞赛（校赛）

设 计 报 告

智能球平衡控制装置

（B 题）

题 号：B 题

组 别：高职组

队 员：张衡宇、夏贤辉、廖尉浩

学 校：深圳职业技术大学

日 期：2026 年 6 月 12 日

摘 要

本设计以 STM32H750 (480 MHz, Cortex-M7) 为主控, 构建气流悬浮式乒乓球定高控制装置。测高采用 VL53L0X 激光 ToF 模块 (约 42 Hz、噪声底标准差 0.26 cm), 执行器为 0420 四线风机并以 25 kHz PWM 调速以消除低占空比段的死区非线性。针对竖直直筒中开环无自然阻尼、固定 PWM 下不能自持悬浮的不稳定对象, 控制器采用悬停前馈 u_{hover} 加 PD (球速阻尼) 减弱积分的控制律。设计上先进行系统辨识 (实测对象输入增益 $g \approx 0.333$ 、风机时间常数 $\tau_{fan} \approx 0.49$ s、PWM 与转速的线性关系), 再以极点配置计算 PID 参数, 得到一组保守增益 (略低于计算值, $K_p=12$ 、 $K_i=1.1$ 、 $K_d=7$) 作为单环基线, 同一组参数适用于 10/15/20 cm, 三个高度稳态误差均不超过 ± 2 cm (标准差 0.72 ~ 0.98 cm)。为将精度提高到 ± 1 cm 并适应电池放电带来的电压下降, 在单环基础上采用转速串级控制: 外环高度 PID 输出期望转速, 内环以 TACH 实测转速做 PI, 运行于 500 Hz 独立定时器, 与外环 (约 42 Hz) 形成带宽分离; 球速则由 - 观测器从激光数据中估计, 替代重滤波以减小相位滞后。由于内环控制的是转速而非占空比, 悬停工作点对供电电压变化不敏感。15 cm 定高实测标准差降至 0.51 ~ 0.59 cm, 约 80% ~ 98% 样本落入 ± 1 cm 带、全部落入 ± 2 cm 带。人机界面采用 GC9A01 圆形彩屏, 以双色示波器曲线 (红色目标参考线、绿色实际高度) 实时呈现定高与跟踪过程。系统上电就绪时间 ≤ 5 s。抗强扰发挥功能仍在优化 (见第五节)。

关键词: 气流悬浮定高; 系统辨识; 极点配置; 转速串级控制; - 速度观测器; VL53L0X 激光测距; STM32H750

目录

一、 系统方案	3
1、 任务要求与技术指标	3
2、 主控器件的论证与选择	3
3、 测高模块的论证与选择	4
4、 控制策略的论证与选择	4
(1) 面向 $\pm 1\text{ cm}$ 精度与电压适应性的改进：转速串级	4
5、 执行与调速方案的论证与选择	5
6、 显示方案的论证与选择	5
7、 系统总体方案	5
二、 系统理论分析与计算	6
1、 被控对象建模	6
2、 控制律设计与镇定分析	6
3、 系统辨识	7
4、 极点配置算 PID 参数	9
5、 转速串级与 - 速度观测器	10
6、 离散实现与抗饱和	11
7、 执行器线性化的定量依据	11
8、 测高链路与几何标定	11
9、 误差预算	12
10、 时间预算	13
三、 电路与程序设计	13
1、 电路设计	13
(1) 主控与电源	13
(2) 风机驱动与转速反馈	14
(3) 激光测距 (VL53L0X)	14
(4) 显示接口 (GC9A01)	15
2、 程序设计	15
(1) 开发平台与软件架构	15
(2) 主循环调度	16
(3) 控制门与反馈看门狗	17
(4) 定高控制状态机	18
(5) 定高控制算法	18
(6) 转速串级与速度观测器的实现	19
(7) 人机界面与曲线显示	20

目录	3
四、 测试方案与测试结果	20
1、 测试条件与仪器	20
2、 测试方案	21
(1) 基本要求测试	21
(2) 进阶与发挥测试	21
3、 测试结果	21
(1) 转速串级定高结果	24
五、 结论	25
六、 参考文献	26
附录 A 源代码目录结构	27
附录 B 关键参数表 (config.h 整定终值)	28

一、系统方案

本系统由主控模块、测高模块、风机执行模块、人机交互模块与电源模块组成。被控对象为竖直透明导管（内径 45 mm）内的标准 40 mm 乒乓球，风机自底部送风使球悬浮，控制器实时检测球高并闭环调节风机转速以实现定高。下面分别论证各关键模块的方案选择。

1、任务要求与技术指标

题目要求设计气流悬浮式球体定高装置：非接触测高，按键设定目标高度并闭环定高，LCD 显示运行状态；在此基础上设进阶（高精度定高、动态跟踪、曲线显示）与发挥（抗扰）要求。各项要求与本设计的实现指标对照见表 1，作为后续方案设计与第五节测试的依据。

表 1 题目要求与本设计技术指标

项目	题目要求	本设计实现
测高范围与精度	3~40 cm，误差 $\leq \pm 1\text{ cm}$	VL53L0X 激光，静态噪声底 0.26 cm
高度设定	可设 10/15/20 cm	按键设定，屏显目标值
定高稳态误差	$\leq \pm 2\text{ cm}$	单环三高度 std 0.72~0.98 cm； 串级 15 cm 0.51~0.59 cm
数据显示	当前/目标/PWM/状态	CONTROL 界面四项同屏
就绪时间	$\leq 5\text{ s}$	约 5 s
高精度（进阶）	任意高度 $\leq \pm 1\text{ cm}$	15 cm 约 80%~98% 入带（优化中）
动态跟踪（进阶）	调节时间 $\leq 5\text{ s}$	初到邻域约 2.2 s（持续保持 $\pm 1\text{ cm}$ 优化中）
曲线显示（进阶）	曲线 + 参考线 + 坐标	GC9A01 双色示波器曲线
抗扰（发挥）	扰动后恢复稳定	优化中

2、主控制件的论证与选择

方案一：采用 51 系列单片机。成本低、开发简单，但主频与外设资源有限，难以同时承担高速测距、PWM 调速、彩屏刷新与实时控制运算。

方案二：采用 STM32F1 系列。资源较 51 充裕，可满足基本闭环，但浮点运算与高刷新彩屏驱动余量偏紧。

方案三：采用 STM32H750（Cortex-M7，480 MHz，带 FPU 与大容量 SRAM）。高主频与硬件浮点利于 PD 控制、滤波与系统辨识运算，定时器与 SPI 资源充裕，

可同时驱动 GC9A01 彩屏的示波器曲线。

综合主频、浮点能力与外设资源，且该平台工程已完成搭建并通过编译/烧录/串口/测距/显示的真机验证，**选择方案三，以 STM32H750 作为主控芯片。**

3、 测高模块的论证与选择

方案一：红外测距模块。成本低、响应快，但易受环境光与管壁反射干扰，线性度差。

方案二：超声波测距模块（HY-SRF05）。非接触、成本适中，量程覆盖题目要求。但在内径 45 mm 的窄管内，风机开启时回波混响与声学噪声严重，实测出样间隔需 ≥ 80 ms（约 12.5 Hz）方可信，带宽偏低且 D 项相位滞后大。

方案三：VL53L0X 激光 ToF 模块。基于飞行时间测距，不受声学混响影响，高速模式出样约 42 Hz，实测噪声底仅 0.26 cm（标准差），可为 ± 1 cm 精度提供高刷新、低噪声的反馈。

软件层以统一的高度读取接口抽象底层传感器（仅维护 `current_height` 与 `height_updated`），更换传感器不影响控制逻辑。综合抗干扰能力、刷新率与精度，**选择方案三（VL53L0X 激光），并保留超声波作为备用通道。**

4、 控制策略的论证与选择

方案一：两段式 Bang-Bang（低于目标全功率、高于目标减力）。实现简单，但本质是开关控制，对无机械阻尼的悬浮对象必然产生极限环往复（真机实测已证实球大幅上下振荡、无法收敛）。

方案二：纯 PID。比例项可拉回目标，但竖直直筒近似开环不稳定，缺乏有效阻尼时易过冲、振荡；且无前馈时积分难以单独提供约 3400 计数的悬停量，球易落底。

方案三：悬停前馈 + PD（球速阻尼）+ 弱积分。前馈 u_{hover} 托住悬停工作点，PD 的微分项对球速提供阻尼以镇定对象，弱积分消除稳态静差。参数由系统辨识与极点配置确定，不在不稳定对象上反复试凑。

综合稳定性与稳态精度，**选择方案三，控制律见第二节式 (4)。**

(1) 面向 ± 1 cm 精度与电压适应性的改进：转速串级

单环以 PWM 占空比为输出，存在两点不足：悬停工作点随供电电压（电池放电）变化而漂移；四线风机的冷区、静摩擦与供电下垂等非线性只能由外环事后补偿，限制了精度的进一步提高。实测发现球离地所需转速基本恒定（约 6700 r/min，与电压无关），因此将控制量从占空比改为转速：外环高度 PID 输出期望转速，内环以 TACH 实测转速做 PI，运行于 500 Hz 独立定时器中断。内环控制转速而非占空比，电压下降时内环自动增大占空比维持转速，悬停点不随电压漂移。单环

(CTRL_MODE=0) 作为已验证基线，转速串级 (CTRL_MODE=2) 用于提高精度与电压适应性，二者运行时可切换。

5、执行与调速方案的论证与选择

方案一：1 kHz PWM 驱动四线风机。真机实测升力区间被压缩在约 10 个占空比计数内（近似开关特性），控制被量化、误差大。

方案二：25 kHz PWM 驱动四线风机（风机规格频率）。占空比与转速近似线性，有效调节区间显著展宽，分辨率提升约 10 倍。

选择方案二，由 TIM8 输出 25 kHz PWM，占空比寄存器满量程 9600；同时引出风机 TACH 转速线经 PC6（TIM3_CH1）输入捕获测速，为转速串级内环提供内环测量量。

6、显示方案的论证与选择

方案一：单色 OLED。功耗低、驱动简单，但无法用颜色区分”目标曲线”与”实际曲线”。

方案二：GC9A01 1.28 寸圆形彩屏。可用红/绿双色分别绘制目标参考线与实际高度曲线，直观呈现进阶要求的高度曲线显示。

选择方案二，以 SPI1 寄存器级直驱 GC9A01。

7、系统总体方案

系统总体框图如图 1 所示。控制链路为：激光测距 → 几何标定得球高 → 中值与滑动平均滤波 → 前馈 +PD（球速经 EMA 平滑）闭环 → PWM 斜率限幅/运行限幅 → 风机；同时高度送 GC9A01 显示，风机转速经 TACH 捕获供转速串级内环使用，并经 UART 输出遥测以便在线整定。

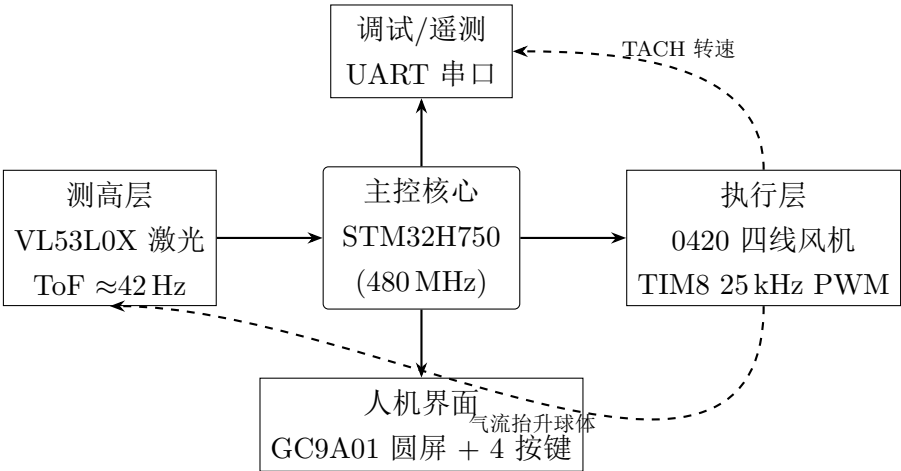


图 1 系统总体框图

二、系统理论分析与计算

1、被控对象建模

设球质量 m 、高度 h ，受向上气流升力 $F(u, h)$ 与重力 mg ，其中 u 为风机 PWM 占空比。在工作点 (u_0, h_0) 附近线性化，记 $F_u = \partial F / \partial u > 0$ 、 $F_h = \partial F / \partial h$ ，运动方程为

$$m\ddot{h} = F(u, h) - mg \approx F_u \Delta u + F_h \Delta h, \quad (1)$$

对应开环传递函数

$$\frac{\Delta h(s)}{\Delta u(s)} = \frac{F_u}{ms^2 - F_h}. \quad (2)$$

其中 F_h 的符号与大小由导管几何决定且随高度变化，难以解析预测，故不依赖其解析值，改由实测现象与系统辨识确定对象特性。实测现象为：固定 PWM 下球在管内没有中段稳定平衡点，PWM 略低即落底、略高即冲顶，整段升力压缩在约 300 个计数内（见后文执行器线性化一节）。可见工作点附近开环既无自然阻尼、也不能自持悬浮（等效极点位于虚轴附近乃至略偏右半平面）；再叠加风机约 0.5 s 的转速滞后（见系统辨识一节），开环定高不可行。镇定的关键是人为提供阻尼，这与纯比例、Bang-Bang 控制产生满管极限环的实测现象一致，也是控制律中引入微分（球速）项的原因。

为便于控制器综合，将除控制输入外的全部效应（含 $F_h \Delta h$ 、重力残差、 $g(h)$ 非线性与未建模扰动）归并为总扰动 f ，得到面向控制的设计模型

$$\ddot{h} = b_0 u + f, \quad b_0 = F_u / m, \quad (3)$$

即双积分加总扰动的形式。该模型用于控制器综合：后文极点配置基于此设计模型，输入增益 b_0 由辨识测得（见系统辨识一节），自抗扰（见结论）则以扩张状态观测器在线估计并补偿 f 。

2、控制律设计与镇定分析

引入对球速 $\dot{h}$ 的微分反馈，构成悬停前馈 + PD + 弱积分控制律，误差定义 $e = h_{\text{target}} - h$ ：

$$u = u_{\text{hover}} + K_p e - K_d \dot{h} + K_i \int e dt. \quad (4)$$

取 $K_i = 0$ 分析镇定，将式 (4) 代入式 (1)（注意 $\Delta u = K_p e - K_d \dot{h}$ ， $e = -\Delta h$ ），得闭环特征方程

$$ms^2 + K_d F_u s + (K_p F_u - F_h) = 0. \quad (5)$$

由劳斯判据，式 (5) 全部根位于左半平面的充要条件是各系数同号：阻尼项要求 $K_d F_u > 0$ 即 $K_d > 0$ ；刚度项要求 $K_p F_u > F_h$ ，即比例增益须足够大以克服对象本身（可能为正）的 F_h 。二者同时满足即把极点配置进左半平面。其中微分项 $-K_d \dot{h}$ 提供的阻尼是镇定关键：去掉 D 项则阻尼系数为零、极点回到虚轴附近，与去掉 D 项后球冲顶或落底的实测现象一致。对应的闭环自然频率与阻尼比为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p F_u - F_h}{m}}, \quad \zeta = \frac{K_d F_u}{2\sqrt{m(K_p F_u - F_h)}}. \quad (6)$$

闭环控制系统框图如图 2 所示。

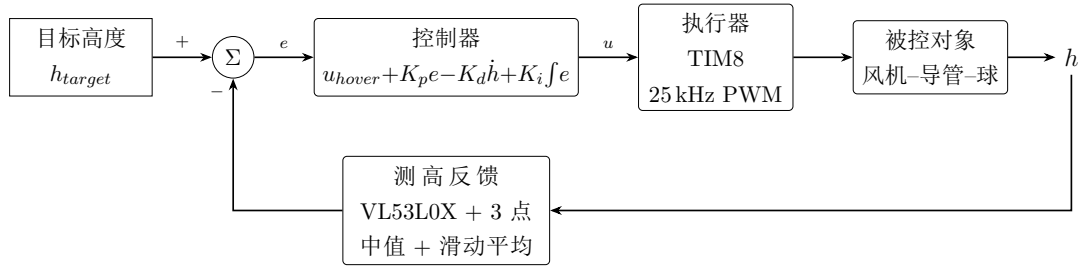


图 2 闭环控制系统框图

3、系统辨识

由于 F_u 、 F_h 随工作高度变化、难以解析求取，本设计先辨识对象模型，再据此计算参数。借助上位机脚本（sysid.ps1、sweep_rpm.ps1）驱动采集与拟合，测出如下关键量，辨识总体流程如图 3 所示。

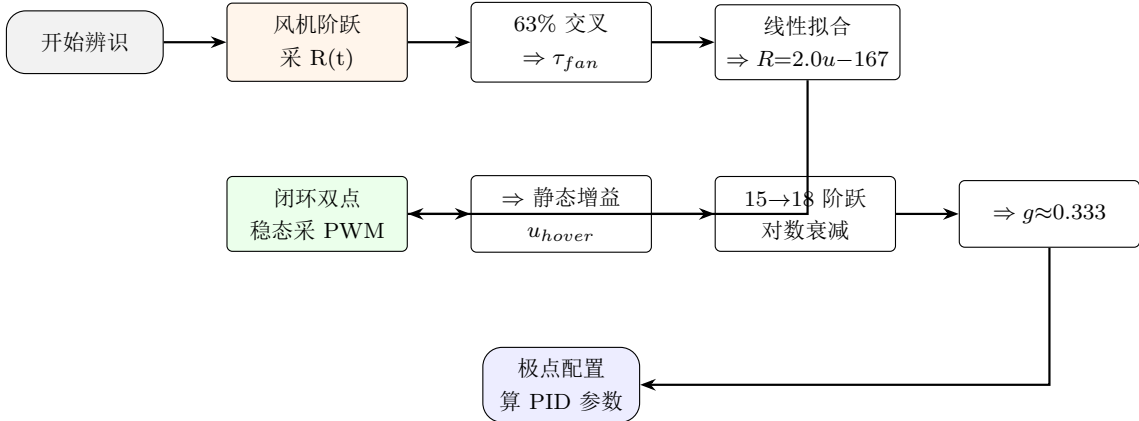


图 3 系统辨识实验流程

(1) 执行器（风机）辨识。对 PWM 施加阶跃，由 TACH 采转速 $R(t)$ 。线性拟合得 PWM 与转速关系（式 (7)），相关系数 $R^2 \approx 0.99$ ；以 63% 交叉法测得风机时间常数 $\tau_{fan} \approx 0.49\text{s}$ （冷启动自静止约 6s，是设置 3s 风机预热的依据）。受 TACH 采样间隔约 0.6s 限制，该值为暖机段插值估计。

$$R = 2.0u - 167 \quad (\text{r/min}). \quad (7)$$

需要说明, PWM-转速关系随供电电压变化: 式 (7) 为约 12 V 下的拟合, 而转速串级实际工作于约 8.87 V, 对应映射重标为 $R \approx 2.53u - 3315$ 。串级内环正是依赖该映射作前馈, 故更换电池或供电方式后需重新标定 (见附录 B)。

(2) 被控对象增益辨识。用一组稳定参数维持球悬浮, 做闭环双点交叉: 取 $u_{hover}=3360$ 时球稳于 11.6 cm、 $u_{hover}=3500$ 时球稳于 17.8 cm, 两次稳态 PWM 均约 3442。由稳态静差关系 $e_{ss} = (u_{hover} - u_{eq})/K_p$ 推得静态增益约 22.7 PWM/cm, 零静差悬停点 $u_{hover} \approx 3430$ 。再由 15→18 cm 目标阶跃 (辨识时控制器尚未整定, 呈欠阻尼振荡) 用对数衰减法读出闭环阻尼比与自然频率 (首个超调 $M_p \approx 35\% \Rightarrow \zeta_{id} \approx 0.3$, 阻尼周期 $T_d \approx 2.4\text{ s} \Rightarrow \omega_{n,id} \approx 2.6\text{ rad/s}$), 并由 $b_0 = \omega_{n,id}^2/K_{p,run}$ 反算输入增益 $b_0 = g \approx 0.333\text{ cm/s}^2/\text{计数}$ 。该 g 由单一高度、单次欠阻尼阶跃响应的对数衰减法估得, 精度有限, 且 g 随高度变化 (见极点配置一节), 故仅用于确定参数量级与整定起点。

(3) 噪声底与帧率。静止采集 251 样本, 测高噪声标准差 $\sigma \approx 0.26\text{ cm}$ (峰峰 1.5 cm); 激光高速模式出样约 42 Hz (间隔约 24 ms)。

风机阶跃实测曲线如图 4 所示, 转速由约 5388 rpm 一阶上升至约 7868 rpm, 63% 交叉点对应 $\tau_{fan} \approx 0.49\text{ s}$; 图中虚线为按该时间常数拟合的一阶曲线, 与实测基本吻合, 说明把风机视为一阶惯性环节是合理的近似。

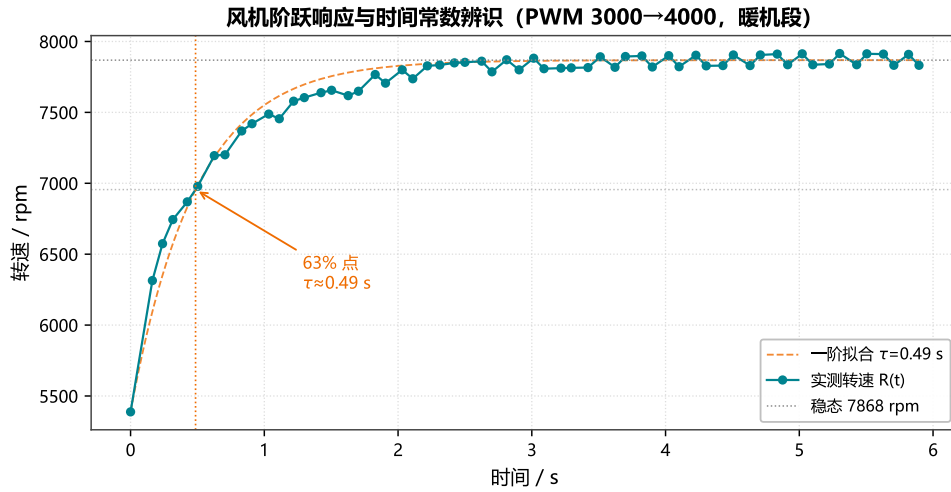
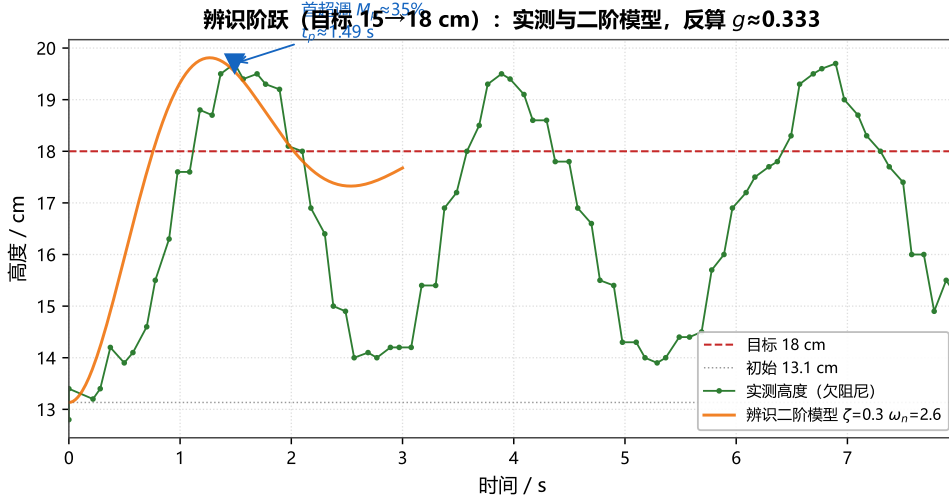


图 4 风机阶跃响应与时间常数辨识 (真机实测, 暖机段)

被控对象增益辨识所用的 15→18 cm 目标阶跃如图 5 所示 (辨识时控制器尚未整定, 故呈欠阻尼振荡)。实测首个超调约 35%、阻尼周期约 2.4 s, 据此拟合的二阶模型 (橙线) 在首个振荡周期内与实测吻合, 由对数衰减法反算得输入增益 $g \approx 0.333$ 。

图 5 辨识阶跃响应 (15→18 cm, 真机实测, 对数衰减法反算 g)

4、极点配置算 PID 参数

将设计模型取为 $\ddot{h} = gu + f$ (式 (3))。期望二阶闭环取阻尼比 $\zeta = 0.75$ 、调节时间 $t_s = 2$ s, 对应目标自然频率

$$\omega_{n,\text{tgt}} = \frac{4}{\zeta t_s} \approx 2.67 \text{ rad/s}. \quad (8)$$

此处 $\omega_{n,\text{tgt}}$ 为设计选定的期望闭环带宽, 与系统辨识中实测的 $\omega_{n,\text{id}} \approx 2.6$ (旧控制器下的闭环响应) 含义不同。按极点配置, 比例、微分增益与球速 EMA 系数为

$$K_p = \frac{\omega_{n,\text{tgt}}^2}{g}, \quad K_d = \frac{2\zeta \omega_{n,\text{tgt}}}{g}, \quad \alpha = e^{-\omega_d dt} (\omega_d \approx 5\omega_{n,\text{tgt}}). \quad (9)$$

代入 $g = 0.333$ 得 $K_p \approx 21.4$ 、 $K_d \approx 12.0$ 、 $\alpha \approx 0.76$; 积分增益取弱积分, 积分转折频率约 $\omega_{n,\text{tgt}}/5$ (远低于控制带宽, 仅缓慢消除静差、不影响主导动态), 即 $K_i \approx K_p \omega_{n,\text{tgt}}/50 \approx 1.1$ 。该组计算值与早期试凑得到的稳定值 ($K_p \approx 20$) 量级一致, 表明辨识给出的参数起点合理。

极点配置给出的是设计起点, 并非可直接上机的终值。实测中, 按单点 (15 cm) 算出的 $K_p 21/K_d 12$ 在 10/15 cm 表现良好 (标准差 0.94), 但在 20 cm 出现极限环 (标准差 2.82、PWM 在两个值间切换), 原因是对象增益 g 随高度升高而变陡 ($g(20) > g(15)$), 单点辨识不足以覆盖全程。为兼顾各高度的稳定性, 最终取低于计算值约一半的保守增益 $K_p=12$ 、 $K_d=7$, 同一组参数适用于 10/15/20 cm、无需增益调度, 代价是带宽略降 (对 ± 2 cm 余量充足)。因此参数确定的路径为: 辨识确定悬停前馈 u_{hover} 、增益量级与整定起点, 最终增益经真机按全高度稳定性下调定稿。在线整定按单变量、定量裁决的方式进行, 顺序如图 6: 先 D (阻尼)、再 P (刚度)、最后弱 I (消静差), 每步只调一个参数并以上位机统计的标准差作为

判据。

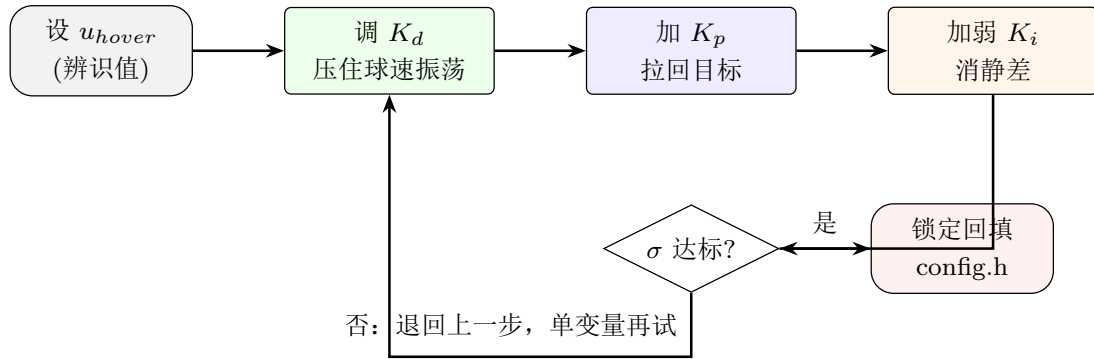


图 6 PID 在线整定流程（先 D 后 P 最后 I，单变量裁决）

5、 转速串级与 - 速度观测器

单环以占空比 u 为输出存在两个瓶颈：其一，悬停占空比随供电电压变化（实测约 12V 时悬停约 3420 计数、约 9V 时约 4090 计数），电池放电使工作点漂移；其二，四线风机的冷启动死区、静摩擦与供电下垂使同一占空比对应的转速并不固定，外环只能事后补偿。考虑到球离地所需转速基本恒定（实测约 6700 r/min，与电压无关），将控制量由占空比改为转速即可降低对电压变化的敏感性，这是采用转速串级的依据。

串级结构。外环高度控制器输出期望转速 r_{sp} ，内环对 TACH 实测转速 r_{meas} 做 PI：

$$r_{sp} = r_{hover} + K_p e - K_d \hat{v} + K_i \int e dt, \quad (10)$$

$$u = \frac{r_{sp} - B}{A} + K_p^r (r_{sp} - r_{meas}) + K_i^r \int (r_{sp} - r_{meas}) dt, \quad (11)$$

其中 $\hat{v}$ 为观测器估计的球速， A, B 为当前供电下 PWM-转速逆映射 $R = Au + B$ 的拟合系数，构成内环前馈。当执行器理想（转速随占空比线性）时转速误差近零、 u 退化为前馈，与单环等价；当执行器响应变慢或供电下垂时，内环自动增大占空比维持转速，从而抑制由此引起的高度波动。内环运行于 500 Hz 独立定时器中断，约为外环（受测距样本驱动，约 42 Hz）的 12 倍，满足串级对内环带宽远高于外环（ $\geq 5\times$ ）的要求；也避免了内、外环同为 42 Hz 时内环没有带宽优势的问题。串级结构如图 7。

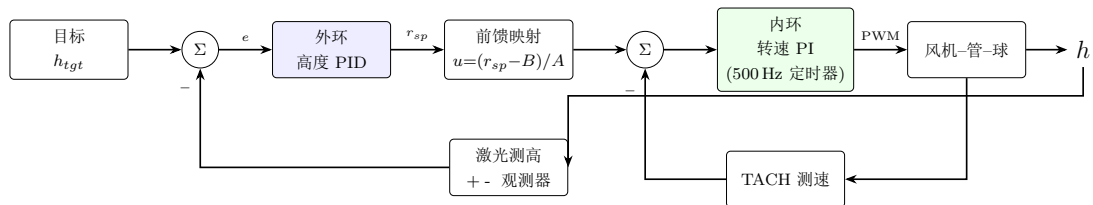


图 7 转速串级控制结构（外环高度 + 内环转速 500 Hz）

- **速度观测器**。微分项所需的球速若由激光逐样本裸差分得到，约 0.3 cm 的逐样本跳变会被放大为约 ± 12 cm/s 的假速度，逼出重滤波又引入相位滞后。为此用 - 观测器以“匀速模型 + 测量残差”在线估计干净的位置 $\hat{x}$ 与速度 $\hat{v}$ ：

$$\hat{x} \leftarrow \hat{x} + \hat{v} dt, \quad r = z - \hat{x}, \quad \hat{x} \leftarrow \hat{x} + \alpha r, \quad \hat{v} \leftarrow \hat{v} + \frac{\beta}{dt} r, \quad (12)$$

其中 z 为激光测得高度，取 $\alpha = 0.35$ 、 $\beta = 0.05$ 。相较重 EMA，实测速度噪声下降约 37%、定高标准差由 1.43 降至 1.32 cm（同条件），故微分项默认采用观测器速度 $\hat{v}$ 。转速串级与速度观测器共同将残余波动由约 ± 1.5 cm 降至 ± 1 cm。

6、离散实现与抗饱和

控制环以“测距新样本到达”为事件节拍驱动，步长 dt 取相邻样本真实间隔（约 24 ms, 42 Hz），避免固定节拍与传感器错相产生的锯齿球速。离散控制律如下：

```

1  e      = h_target - h;                      // 高度误差(目标经斜率限幅
    软启动)
2  v_filt = alpha*v_filt + (1-alpha)*(h-h_prev)/dt; // 球速 EMA, alpha=0.76
3  I      = clamp(I + e*dt, -I_lim, +I_lim);      // 条件积分抗饱和
4  u      = u_hover + Kp*e - Kd*v_filt + Ki*I;    // 前馈 + PD + 弱I
5  u      = slew_limit(u, PWM_SLEW_PER_TICK);    // 斜率限幅(40/周期)
6  u      = clamp(u, PWM_RUN_MIN, PWM_RUN_MAX);  // 运行限幅[3300,3668]
```

球速滤波系数 α 与斜率限幅的作用：42 Hz 下裸微分会把 0.26 cm 的测量噪声放大为约 $0.26\sqrt{2}/dt \approx 15$ cm/s 的球速噪声，使 $K_d v$ 项达约 800 计数，远超整管控制区间（约 ± 192 计数），淹没位置信号。EMA ($\alpha = 0.76$) 滤除高频微分噪声，斜率限幅使控制器输出带宽与风机约 0.5 s 的滞后带宽匹配，二者共同降低残余波动。已整定回填 config.h 的终值见附录 B。

7、执行器线性化的定量依据

四线风机规格 PWM 频率为 25 kHz。在 1 kHz 时占空比到转速严重非线性，真机实测整管升力被压缩在约 10 个占空比计数内（球在该窄区间内非顶即底，近似开关）。将定时器重配为 25 kHz（预分频 0、自动重装 9599）后，占空比寄存器满量程提升至 9600，有效调节区间从约 10 计数展宽到约 300 计数（起浮约 3500、配平约 3450、落底约 3300），控制分辨率提升约 10 倍，为控制器整定提供了足够的调节区间。

8、测高链路与几何标定

VL53L0X 工作于连续测距高速模式（时序预算 20 ms），以连续测距加非阻塞数据就绪轮询的方式喂入控制环，避免阻塞式单次测量拖慢闭环。有效性门控包

含三重：测距状态 $\text{RangeStatus}=0$ 、量程窗 $[20, 500] \text{ mm}$ ，以及该模式下的信号速率（signal rate）与测距标准差（sigma）上限检查；后两项用于剔除窄管内打到管壁的低置信度散射回波，是激光在透明窄管中抗串扰的主要手段。球高由几何关系（式 (13)）求得：

$$h = Z_0 - k d_{\text{raw}}, \quad Z_0 = 47.81 \text{ cm}, \quad k = 1.0331, \tag{13}$$

其中斜率 k 由**两点静态最小二乘标定**得到，用以修正单一零点无法消除的安装倾斜/标度漂移（低点读数偏高、高点偏低）。标定取球底到管底的两个静态钳位点（10 cm 对应原始 36.6、35 cm 对应原始 12.4）拟合，并在 20 cm 验证（原始 27.1 $\Rightarrow$ 19.8，偏差 -0.2 cm ），10/20/35 cm 残差均在 $\pm 0.5 \text{ cm}$ 内；支架碰动后需重新两点标定（串口 o/os 可在线微调零点与斜率）。从原始测距到控制器所需的高度与球速，信号处理链如图 8：3 点中值剔除孤立假回波（近距饱和产生的 0 cm 尖刺） $\rightarrow$ 滑动平均（窗口 3，取小窗以降低相位滞后、保住 D 项质量） $\rightarrow$ 几何换算 $\rightarrow$ 真实 dt 差分得球速并经 EMA 平滑。

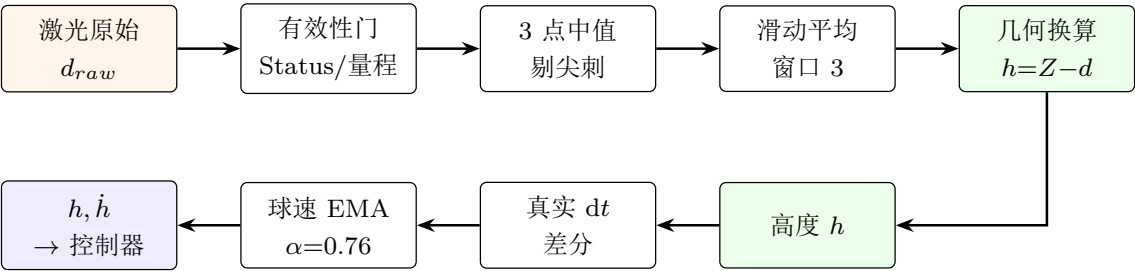


图 8 测高信号处理与球速估计数据流

9、误差预算

测高与定高误差预算见表 2。

表 2 误差预算

误差源	估算	备注
激光量化/噪声底	$\pm 0.26 \text{ cm}$	静止 251 样本实测，亚毫米级
几何标定残差	$< \pm 0.5 \text{ cm}$	支架固定后两点标定
D 项微分噪声残留	$D \text{ std} \approx 3.9 \text{ cm/s}$	EMA($\alpha=0.76$) 把裸微分 5.4 降至 3.9
悬停点 run-to-run 漂移	$\pm 25 \text{ 计数} \approx \pm 1 \text{ cm}$	由辨识双点 PWM 散布估计，需多次重启确认
残余慢漂 + $\sim 2 \text{ s}$ 振荡	0.13 cm/s / 振幅 1.3 cm	串级/自抗扰主攻对象
合计（当前达成）	稳态 std 0.72 $\sim$ 0.98 cm	基本分稳拿； $\pm 1 \text{ cm}$ 优化中

10、 时间预算

系统就绪与实时性预算见表 3。上电初始化约 2s、风机预热约 3s，二者串行约 5s，处于题目”上电至正常工作 ≤ 5s”要求的边界；若需裕量，可缩短预热时长或令预热与初始化部分并行（预热期 ToF/显示已可工作，仅风机在越过冷启动死区）。

表 3 时间预算

阶段	耗时	说明
上电初始化	2000 ms	含 GC9A01 与 VL53L0X 初始化
风机预热	3000 ms	越过四线风机冷启动死区
单控制周期	≈ 24 ms	42 Hz：测距 → 滤波 → 控制 → PWM
单帧曲线刷新	≈ 55 ms	与控制环解耦，不阻塞闭环
就绪时间	≈ 5 s	串行，处判据边界

三、 电路与程序设计

1、 电路设计

系统主要元器件见表 4，各模块接口与连接见后文各小节及系统原理图。

表 4 主要元器件

模块	型号	关键参数
主控	STM32H750XBH6	Cortex-M7，480 MHz，单精度 FPU，QSPI 外扩 Flash
测距	VL53L0X	激光 ToF，量程 ≤ 2 m，高速模式约 42 Hz，软件位带 I2C
执行器	0420 四线 PWM 风机	40×40×20 mm，12 V，PWM 25 kHz，含 TACH 转速输出
显示	GC9A01	1.28 寸圆形 TFT，240×240，硬件 SPI1
电源	可调降压模块	12 V 电池输入，输出 3.3 V，风机工作点约 8.87 V

(1) 主控与电源

以 STM32H750XBH6 最小系统为核心，主控由 USB/降压提供 3.3 V，风机由 12 V 电池经可调降压模块供电（实测工作点约 8.87 V，便于模拟电池放电的较低

供电并验证转速串级的电压鲁棒性)；程序经 QSPI 外部 Flash 扩展存储 (XIP 执行)。系统原理图见图 9。

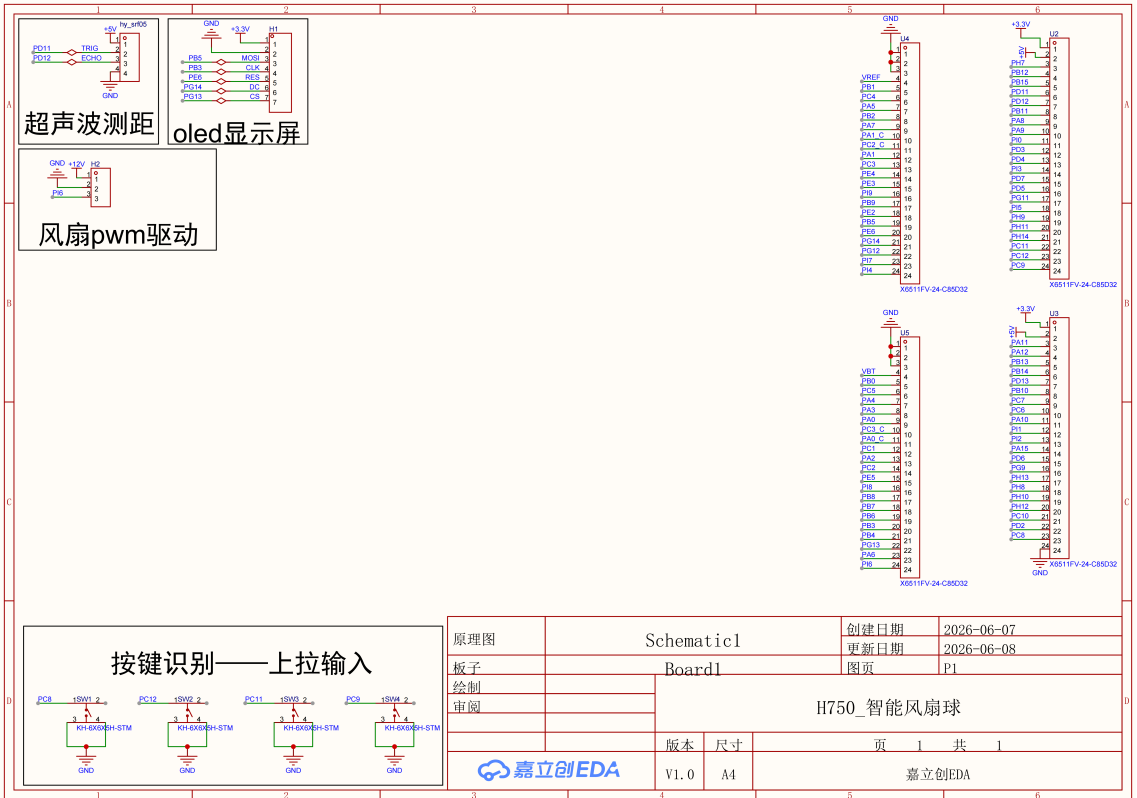


图 9 系统电路原理图（嘉立创 EDA 绘制）

原理图按功能分区:左上为测距接口(PD11/PD12)、显示接口(PB3/PB5/PE6/PG13/PG14),左下为四线风机 PWM 驱动与四路上拉按键,右侧为 STM32H750 双排引脚分布。图中测距区与显示区沿用了早期超声波、OLED 的模块标注,本设计在同一组连接器引脚上分别换装 VL53L0X 激光(复用 PD11/PD12 的 TRIG/ECHO 焊点作 SCL/SDA)与 GC9A01 彩屏(复用 OLED 的 SPI 与控制脚),引脚映射与表 5、6 一致,硬件无需改板。

(2) 风机驱动与转速反馈

由 TIM8 输出 25 kHz PWM 驱动四线风机的 PWM 控制线(四线为 GND / +12 V / PWM / TACH)。其中 TACH 转速线经 10 kΩ 上拉至 3.3 V 接入 PC6 (TIM3_CH1, AF2),由输入捕获测脉冲周期换算转速(每转 2 脉冲),随串口心跳输出(字段 R),为风速串级内环提供内环测量量。

(3) 激光测距(VL53L0X)

采用软件位带 I2C,复用超声波空出的两根线,零新增引脚,引脚映射见表 5。XSH 接 3.3 V 常使能;上电读取 model id(寄存器 0xC0 应为 0xEE)自检 I2C 通断。

表 5 VL53L0X 引脚映射

VL53L0X	MCU 引脚	功能
SCL	PD11	GPIO 推挽（主机驱动）
SDA	PD12	GPIO 开漏 in/out
XSH	3.3 V	常使能
INT	NC	轮询数据就绪寄存器

(4) 显示接口（GC9A01）

采用硬件 SPI1 寄存器级直驱（本工程不含 HAL SPI 库），SPI1 内核时钟取 pll1_q 240 MHz、分频 32（7.5 MHz，飞线信号完整性稳定点）。引脚映射见表 6。

表 6 GC9A01 显示屏引脚映射

GC9A01	MCU 引脚	功能
SCL	PB3	SPI1_SCK (AF5)
SDA	PB5	SPI1_MOSI (AF5)
DC	PG13	GPIO 输出
CS	PE6	GPIO 输出
RST	PG14	GPIO 输出

2、 程序设计

(1) 开发平台与软件架构

基于 STM32 HAL 库，使用 Keil MDK（ARM Compiler 6 / armclang）编译，SWD 烧录，并通过 UART 串口心跳输出遥测，配合上位机脚本在线整定参数，无需反复烧录即可调参。可在线调整的不仅是 PID 三参与悬停前馈（kp/ki/kd/uh），还包括控制模式切换（z0/z1/z2 对应单环/LADRC/转速串级）、转速串级的映射与内环增益（ya/yb/yp/yi/h）、- 观测器系数与开关（va/vb/vo）、几何零点与斜率（o/os）等。软件按驱动层、算法层、应用层三层分离，关键参数集中于 config.h:

- **Drivers:** VL53L0X 测距 glue（连续测距 + 非阻塞数据就绪轮询）与软件位带 I2C、移植并裁剪的 ST VL53L0X API（含 SPAD 与参考校准）、GC9A01 寄存器级 SPI 驱动、按键扫描、UART、风机转速捕获（TIM3 输入捕获）。
- **Algorithm:** 前馈 +PD+ 弱积分控制律、3 点中值 + 滑动平均滤波、球速估计（- 速度观测器，可切回真实 dt+EMA）、条件积分抗饱和、PWM 斜率限幅；转速串级内环（外环高度 PID + 500 Hz 转速 PI）与 LADRC 自抗扰（运行时可切换）。

- **Core:**主循环调度器、UI 四界面状态机(HOME/CONTROL/CALIB/CURVE)、定高控制状态机、风机预热与反馈看门狗。

软件分层架构与模块依赖如图 10 所示，驱动层与算法层严格分离，所有可调参数经 config.h 单点集中，并经 UART 暴露在线整定接口。

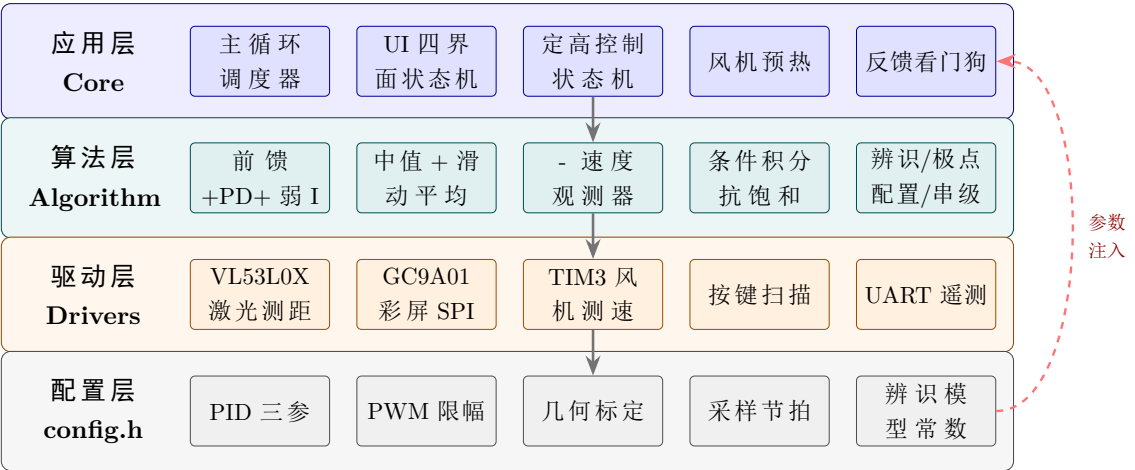


图 10 软件三层架构与模块依赖（自顶向下调用，config.h 单点参数注入）

(2) 主循环调度

系统为非阻塞单循环调度：每轮依次执行非阻塞测距、按键与界面分发、串口命令解析、控制门判定，并按各自节拍刷新显示（200 ms）与串口心跳（80 ms，均由软件定时标志位触发、不阻塞控制环），总体流程如图 11 所示。控制环采用**事件驱动**——仅当测距产生新样本（height_updated）时才执行一次闭环，使每步控制都用最新数据、dt 与采样真实间隔一致。

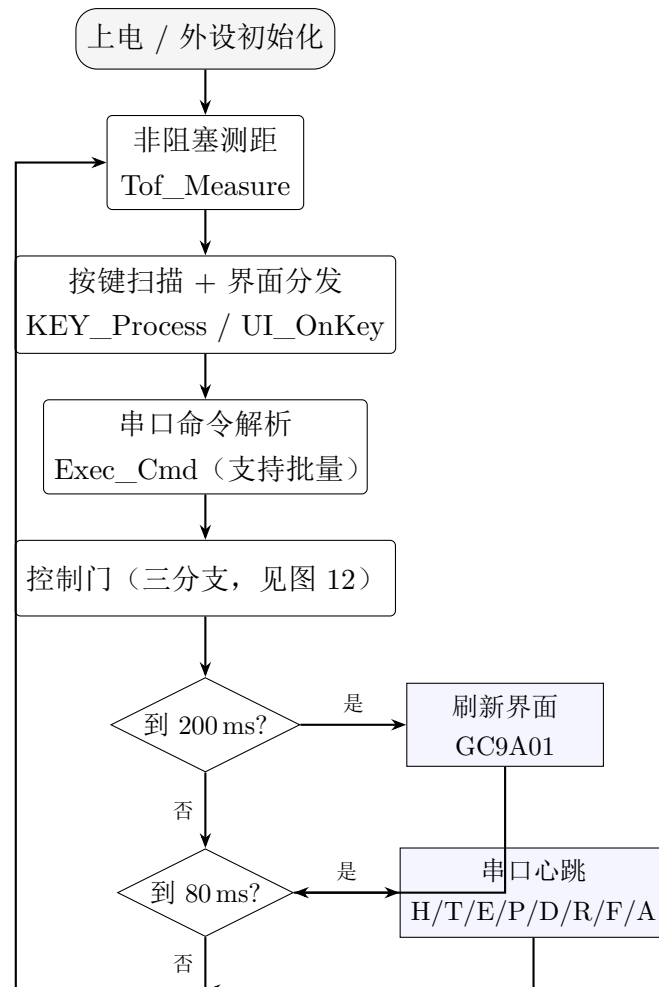


图 11 主循环调度流程

(3) 控制门与反馈看门狗

控制门按是否使能、是否手动、是否有新样本三级判定决定本轮动作，如图 12。停机态直接丢弃挂起样本；手动标定态直给 PWM（用于扫 u_{min}/u_{hover} ）；自动态仅在有新样本时执行一次闭环。为防止激光因管壁串扰拒帧、闭环因缺少新反馈而把 PWM 冻结在旧值，设置反馈看门狗：闭环下若超过 150 ms（约为激光最大出样间隔 24 ms 的 6 倍）无有效样本，则不再沿用旧 PWM，而是保持开环前馈 u_{hover} 并复位 D 项基准，同时将停滞时长经心跳字段 A 输出，便于判断是反馈中断还是参数问题。

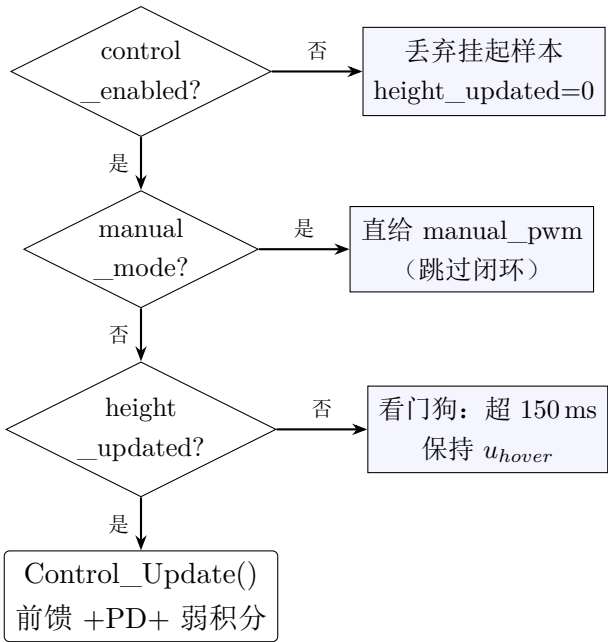


图 12 控制门三级判定

(4) 定高控制状态机

定高分预热、起飞、定高三态，如图 13。闭环使能后风机先在怠速地板（最低运行 PWM）空转 3s 越过冷启动死区与静摩擦，再以当前球位干净投入闭环；起飞段给推力把球吹离底部，待误差进入 $\pm 8\text{ cm}$ 带并连续 5 周期确认（防虚假读数）后切入 PID 精调。

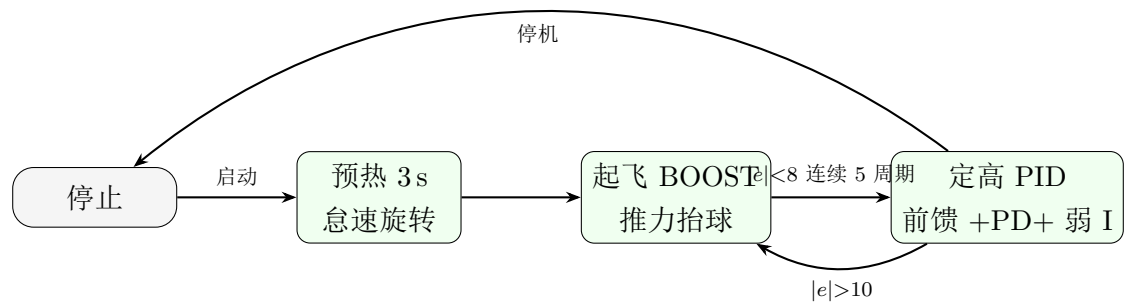


图 13 定高控制状态机

(5) 定高控制算法

Control_Update() 为统一的前馈 +PD+ 弱积分律，全程闭环（不再使用早期两段式 Bang-Bang）。单次控制的计算流程如图 14，含真实 dt 限幅、误差死区、- 观测器球速、条件积分抗饱和、输出限幅与 PWM 斜率限幅。

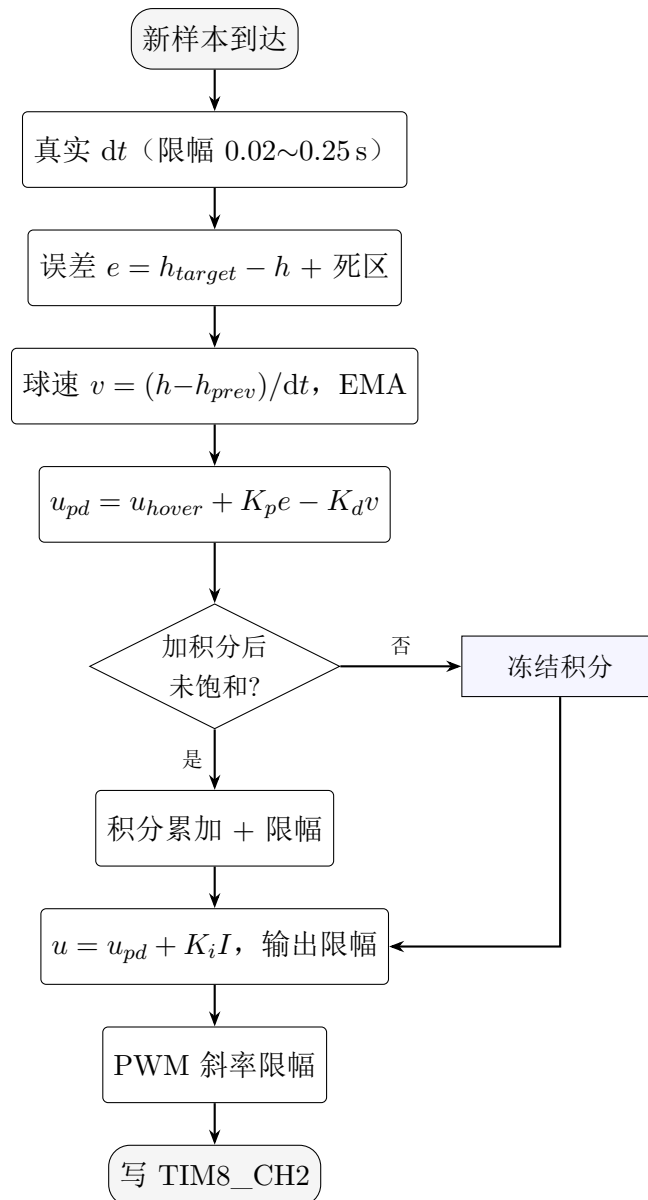


图 14 定高控制算法流程

(6) 转速串级与速度观测器的实现

转速串级 (CTRL_MODE=2) 按外环慢、内环快两级实现，二者通过共享变量 rpm_setpoint 解耦。

外环 (高度环) 在 Control_Update() 中随测距新样本以约 42 Hz 事件驱动执行，步长取相邻样本的真实间隔。为约束大幅目标切换时的轨迹，外环对目标做斜率限幅：软目标 sp_ramp 以设定速率 (TARGET_RAMP_CM_S) 逼近用户目标，使跟踪误差始终较小、避免失速过冲。球低于离地阈值时进入起飞分支，在悬停转速上叠加固定增量将球吹起，越过退出阈值后交还悬停控制；进入/退出阈值带迟滞，飞行中跌回底部可自动重新起飞。外环输出期望转速 $r_{sp} = r_{hover} + K_p e - K_d \hat{v} + K_i \int e$ ，限幅于 $r_{hover} \pm 600 \text{ r/min}$ ，并采用条件积分抗饱和 (仅在未顶限时累加积分)，该函数本身不写 PWM。

内环（转速环）Inner_RPM_Update() 置于 TIM4 周期中断、以 500 Hz 运行：读取 TACH 转速并经一阶低通（系数 g_rpm_alpha）抑制逐脉冲量化抖动，按 $u = (r_{sp} - B)/A + K_p^r(r_{sp} - r_{meas}) + K_i^r \int (r_{sp} - r_{meas})$ 计算占空比——前一项为 PWM-转速逆映射前馈、确定稳态工作点，PI 项修正供电变化与执行器非线性。占空比同样经条件积分抗饱和、斜率限幅与运行限幅 $[u_{min}, u_{max}]$ 后写入 TIM8_CH2。内环仅在 CTRL_MODE=2 且闭环已投入（非停机/手动/预热）时动作，投入瞬间以当前转速与悬停给定为初值，避免接管时的阶跃冲击；PWM 比较寄存器全程仅由内环写入，与外环互不争用。

球速统一由 - 观测器（式 (12)）估计，经开关 vo 可回退至 EMA。悬停转速、映射系数 A/B、内外环增益与观测器系数 α/β 均支持串口在线整定，配合上位机采集脚本完成定量整定。

(7) 人机界面与曲线显示

人机界面为四界面状态机，统一键义（K1 上/加、K2 进入/切换、K3 返回、K4 下/减），切换关系如图 15。CONTROL 界面同时显示当前高度、目标高度、PWM 输出、控制状态（对应数据显示要求）；CURVE 界面以红色参考线绘制目标高度、绿色曲线绘制实际高度并叠加 cm 刻度，直观呈现定高与动态跟踪。为降低刷新对控制环的阻塞，CURVE 采用左滚动 strip-chart 渲染并与控制环解耦。

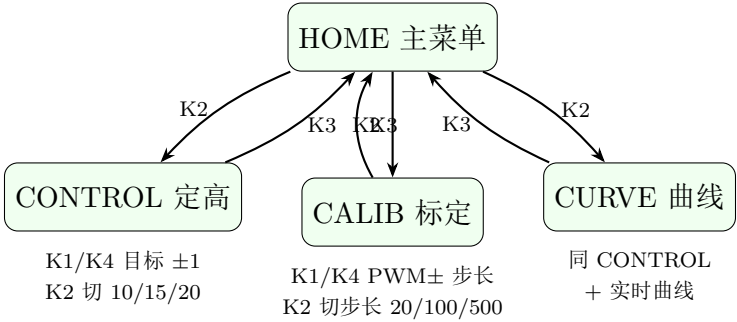


图 15 UI 四界面状态机

四、 测试方案与测试结果

1、 测试条件与仪器

测试条件：导管竖直固定、风道无人干预、电源 12 V、室温约 25 °C。测试仪器：钢尺/卷尺（测高基准）、数字示波器（PWM 波形与 SPI 时序）、数字万用表、上位机串口工具与定量采集脚本（tune_step.ps1/sysid.ps1，采集 20~30 s 自动统计均值/标准差/峰峰/漂移/振荡，并含反馈有效性检查）。

2、 测试方案

(1) 基本要求测试

- 高度测量：CALIB 界面将球置于尺子 5/10/15/20/30 cm，对比读数并观察抖动；判据误差 $\leq \pm 1\text{ cm}$ 。
- 高度设定：CONTROL 界面按键切换 10/15/20 cm，核对屏显目标值。
- 定高控制：分别设 10/15/20 cm，采集 20~30 s，统计稳态均值/标准差/漂移；判据稳态误差 $\leq \pm 2\text{ cm}$ 。
- 数据显示：核对当前高度/目标/PWM/状态四项是否同屏显示。

(2) 进阶与发挥测试

- 高精度定高：测任意高度稳态误差 $\leq \pm 1\text{ cm}$ （优化中，靠串级/自抗扰压悬停漂移）。
- 动态跟踪：10 $\leftrightarrow$ 20 cm 切换，计进入并保持 $\pm 1\text{ cm}$ 误差带的调节时间，判据 $\leq 5\text{ s}$ 且无明显振荡。
- 曲线显示：核对坐标刻度、目标参考线与双色曲线。
- 抗扰（优化中）：吹/吸管口、扇风、敲管、瞬时遮挡传感器，观察恢复时间。

3、 测试结果

当前进度：平台编译/烧录/串口/激光测距/显示/转速捕获已全部真机验证；系统辨识完成；单环基线定高三个高度（10/15/20 cm）稳态误差均不超过 $\pm 2\text{ cm}$ 。进一步启用转速串级（CTRL_MODE=2）后，15 cm 定高标准差降至 0.51 ~ 0.59 cm、约 80% ~ 98% 落入 $\pm 1\text{ cm}$ 带，对供电电压变化的适应性也有改善。动态跟踪初始响应较快（约 2.2 s 到达邻域），抗强扰功能仍在优化。

系统辨识结果见表 7。

表 7 系统辨识结果（真机）

模型量	实测值	方法
PWM→ 转速	$R = 2.0u - 167$ ($R^2 \approx 0.99$)	TACH 阶跃 + 线性拟合
风机时间常数 τ_{fan}	$\approx 0.49\text{ s}$	63% 交叉法（暖机段）
静态增益	$\approx 22.7\text{ PWM/cm}$	闭环双点交叉
零静差悬停 u_{hover}	≈ 3430	双点外推
输入增益 g	$\approx 0.333\text{ cm/s}^2/\text{计数}$	阶跃对数衰减反算
测高噪声底 σ	0.26 cm	静止 251 样本
激光出样率	$\approx 42\text{ Hz}$	帧率遥测

定高稳态误差实测（同一套保守增益 K_p12 、 $K_i1.1$ 、 K_d7 ）见表 8，三个高度标准差均 $< 1\text{ cm}$ 、无极限环、无需增益调度。

表 8 定高稳态误差实测

目标	稳态均值	标准差	平均误差	漂移率 (cm/s)	达标 ($\leq \pm 2\text{ cm}$)
10 cm	9.84 cm	0.72 cm	-0.16 cm	+0.02	✓
15 cm	15.58 cm	0.90 cm	+0.58 cm	-0.07	✓
20 cm	20.12 cm	0.98 cm	+0.12 cm	+0.07	✓

三个高度的定高时间序列实测曲线如图 16 所示，可见高度全程落在 $\pm 2\text{ cm}$ 带内，且大部分时间处于 $\pm 1\text{ cm}$ 带内。

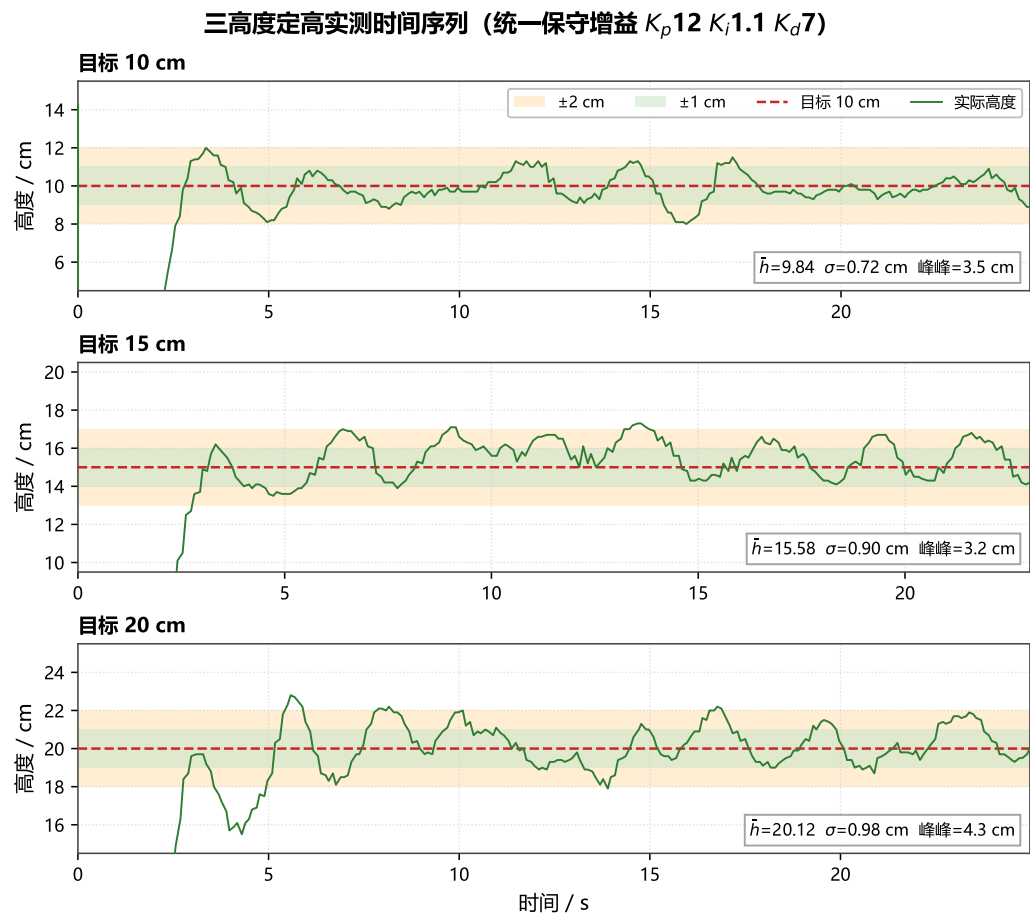


图 16 三高度定高实测时间序列（真机采集，叠 $\pm 2/\pm 1\text{ cm}$ 误差带）

为进一步分析闭环品质，取 15 cm 定高记录展开高度、控制量与球速三路信号，如图 17。高度稳定在带内时，PWM 仅在悬停点附近小幅调整，而非两段式 bang-bang 的满量程跳变；球速被微分项约束在零附近的窄带内。三路信号表明系统处于小幅连续调节状态，而非依靠剧烈开关维持悬浮。

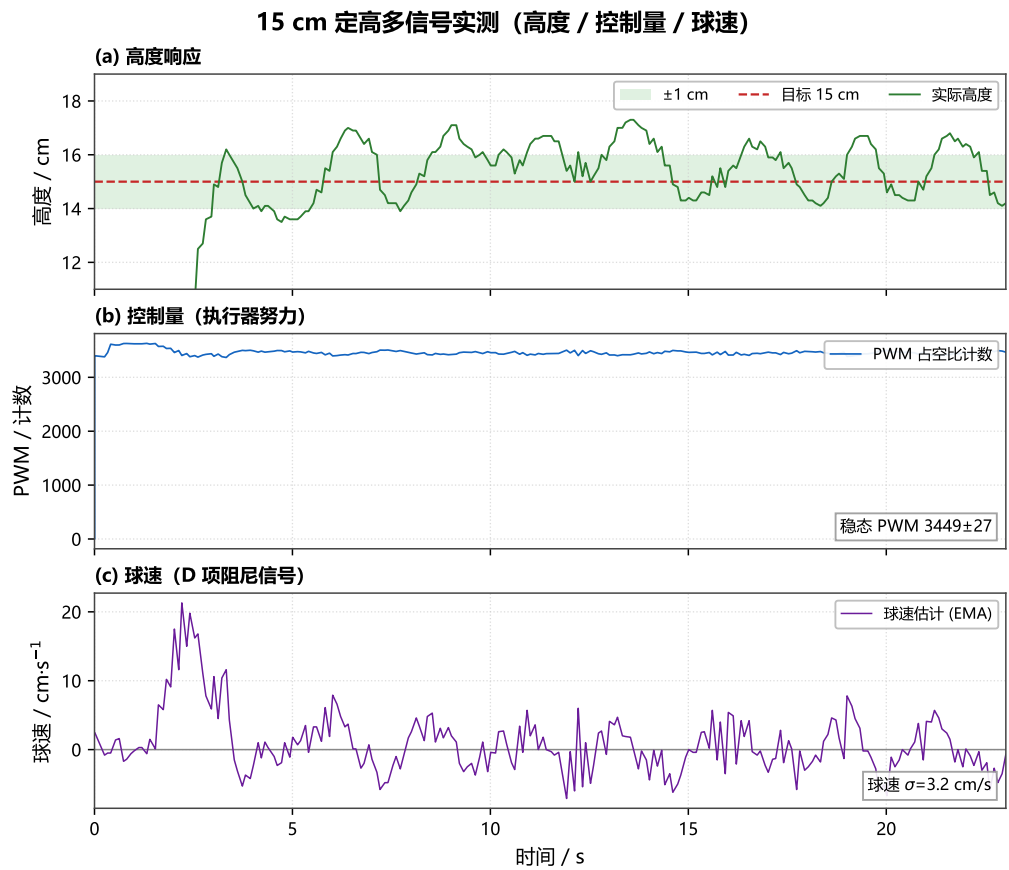


图 17 15 cm 定高多信号实测 (高度 / 控制量 / 球速)

将三个高度稳态段的误差汇成分布直方图，如图 18。各高度样本多数落入 ± 1 cm 带内，分布以目标为中心、无明显偏置，表明悬停前馈与弱积分已基本抵消重力静差，剩余展宽主要来自悬停点的随机漂移。

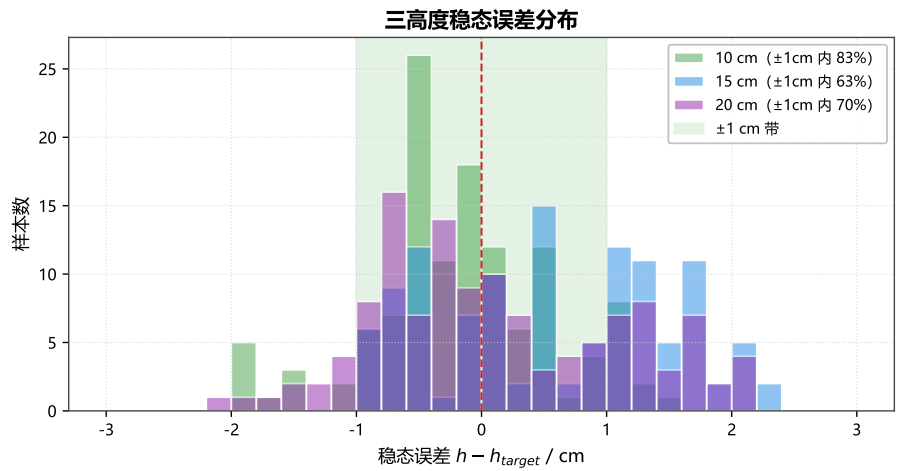


图 18 三高度稳态误差分布直方图 (真机采集)

从状态空间角度，将 15 cm 定高数据绘成高度误差—球速相轨迹，如图 19。轨迹整体向原点（目标平衡点）收敛并聚集于 ± 1 cm 带内，未见向外发散的极限环，

与第二节式 (5) 中 $K_d > 0$ 可把极点拉入左半平面的结论一致。

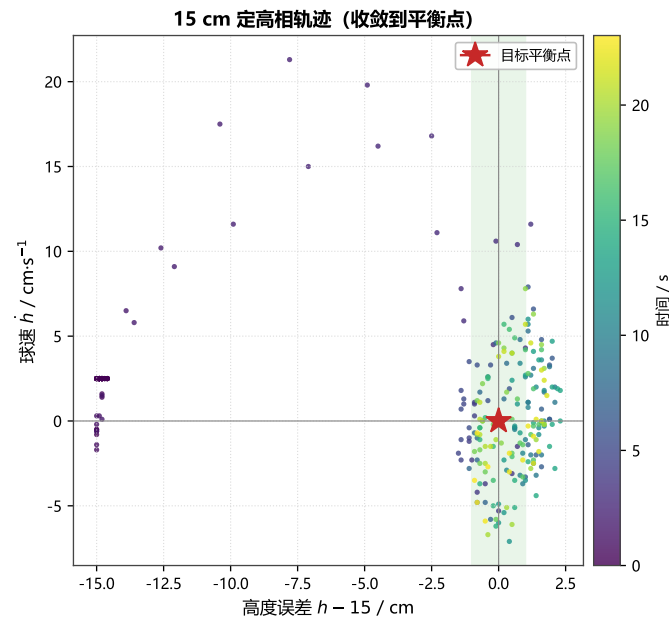


图 19 15 cm 定高相轨迹（误差—球速平面，收敛到平衡点）

上述定高数据为各高度单次 20~30 s 采样。现有同配置的重启数据有限（例如 10 cm 两次重启的稳态均值为 9.79 / 9.96 cm，差约 0.17 cm），尚不足以完整表征跨次重复性；误差预算中悬停点 ± 1 cm 漂移由辨识双点 PWM 的散布估计，其对长期重复性的影响有待多次重启实验确认，已列入后续测试计划。

(1) 转速串级定高结果

在单环基线之上启用转速串级（CTRL_MODE=2，内环 500 Hz）并以 - 观测器估球速，供电为标称 12 V 电池经降压模块稳压至约 8.87 V（取较低工作点以考察电压适应性）。15 cm 定高下单环与串级的对比见表 9：标准差由单环约 0.90 cm 降至 0.51 ~ 0.59 cm，约 80% ~ 98% 样本落入 ± 1 cm 带、全部落入 ± 2 cm 带，均值居中。内环控制转速（约 6600 r/min）而非占空比，供电在放电区间波动时悬停点基本不漂移，对电压变化的适应性较单环明显改善。

表 9 单环与转速串级定高对比（15 cm，真机实测）

指标	单环 PWM-PID	转速串级
稳态标准差 σ	≈ 0.90 cm	0.51 ~ 0.59 cm
± 1 cm 带内占比	约 70%	80%~98%
± 2 cm 带内占比	100%	100%
内环更新率	无内环	500 Hz ($> 10\times$ 外环)
对供电电压漂移	随电压漂移（控制占空比）	基本不变（控制转速）

动态跟踪实测（10→20 cm 阶跃）见表 10：约 0.85 s 开始响应、约 2.2 s 初次到达目标邻域（±2 cm），初始响应较快；但受悬停点慢漂移与约 2 s 周期的残余振荡影响，进入并持续保持 ±1 cm 的时间约 9 s，尚未稳定满足进阶要求的 ≤ 5 s，与 ±1 cm 高精度同属优化项（待串级在三高度全面定稿后压入 5 s 内）。

表 10 动态跟踪调节时间实测（10→20 cm）

指标	实测	说明
开始响应	≈ 0.85 s	输出开始拉升
初到目标邻域（±2 cm）	≈ 2.2 s	响应快
首次进入 ±1 cm 带	≈ 5.1 s	边界
持续保持 ±1 cm	≈ 9 s	受慢振荡限制，进阶优化中

动态跟踪阶跃响应实测曲线如图 20 所示。

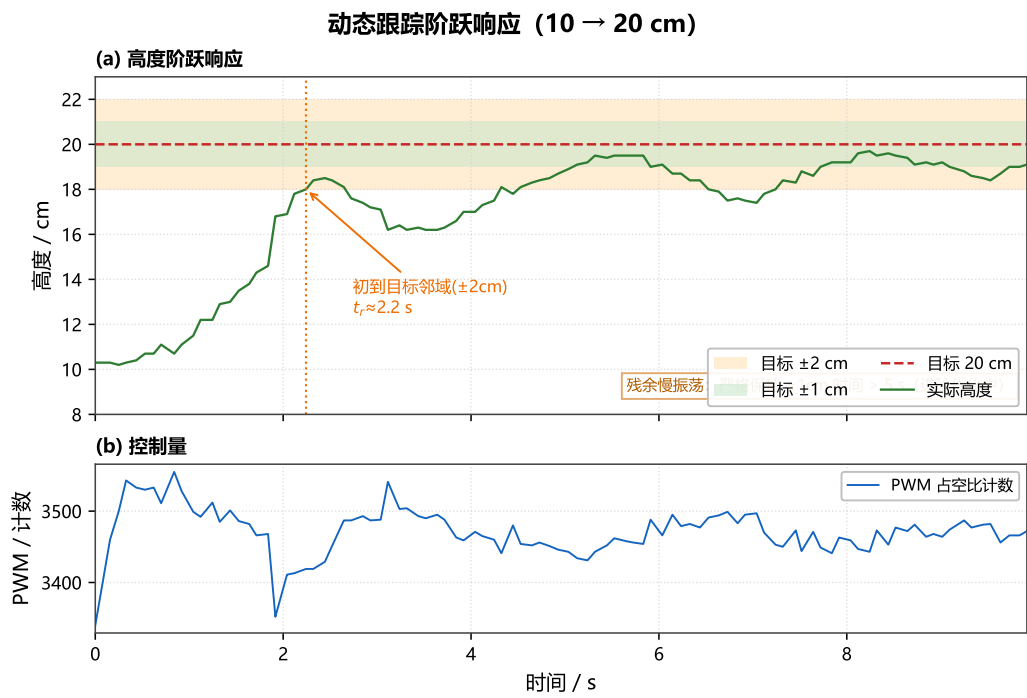


图 20 动态跟踪阶跃响应（10→20 cm，真机采集，标注初到邻域时刻与残余振荡）

五、 结论

本设计以 STM32H750 为主控，针对竖直直筒开环不稳定对象，采用悬停前馈 + PD（球速阻尼）+ 弱积分控制律实现气流悬浮定高，以 VL53L0X 激光提供约 42 Hz 干净反馈、以 25 kHz PWM 线性化执行器、以 GC9A01 圆屏双色示波器曲线呈现控制过程。系统就绪时间 ≤ 5 s，单环基线定高三个高度稳态误差均 ≤ ±2 cm；在此之上以转速串级（外环高度 PID + 500 Hz 转速内环）与 - 速度观测器，进一

步将 15 cm 定高标准差降至 0.51 ~ 0.59 cm、约 80% ~ 98% 落入 ± 1 cm 带，并因内环控制转速而非占空比，改善了对电池放电、供电下降的适应性。动态跟踪初始响应较快（约 2.2 s 到达目标邻域），保持 ± 1 cm 的时间仍受残余慢振荡限制（约 9 s），与三个高度的 ± 1 cm 全面定稿、抗强扰同列为优化项。

创新点：

1. **辨识驱动的参数设计流程**：实测对象输入增益 g 、风机时间常数 τ_{fan} 、PWM-转速关系，以极点配置给出参数量级与整定起点，再由真机按全高度稳定性下调定稿，即先辨识定量级、再实测精调，过程清晰可复现；
2. **转速串级提高电压适应性**：利用球离地转速与电压无关这一特性，把控制量从占空比改为转速，内环以 500 Hz 跟踪 TACH 转速，使悬停点在电池放电、供电下降时基本不漂移；
3. - **速度观测器**：以匀速模型加测量残差从激光数据中估计球速，速度噪声下降约 37%，兼顾了裸差分的噪声放大与重滤波的相位滞后；
4. **执行器 25 kHz 线性化**：定位升力区间被量化压窄的原因并改用风机规格频率，控制分辨率提升约 10 倍；保守增益对 $g(h)$ 随高度的变化不敏感，同一组增益适用于 10/15/20 cm，无需增益调度；
5. **圆屏双色示波器曲线与在线整定**：红色目标、绿色实际的滚动曲线与控制环解耦、不阻塞闭环；全部参数支持串口在线调整，配合上位机定量采集与反馈看门狗，避免在无效反馈上整定。

不足与展望：

1. 转速串级已在 15 cm 将标准差降至 0.51 ~ 0.59 cm，但 10/20 cm 的串级参数尚未同等充分整定，需补齐三个高度的串级数据与多次重启的重复性实验；
2. 进入并保持 ± 1 cm 的调节时间约 9 s（受约 2 s 周期的残余慢振荡限制），需在串级框架下进一步整定外环带宽与前馈映射，使其降到 ≤ 5 s；
3. 抗强扰尚未系统测量，计划用串级内环的转速跟踪配合外环弱积分（或默认关闭、可切换的 LADRC 自抗扰，以扩张状态观测器估计并补偿总扰动）抑制吹气、拨球、遮挡等扰动，并量化恢复时间。

六、参考文献

参考文献

- [1] 2026 年电子设计竞赛（校内选拔赛）B 题：智能球平衡控制装置题目 [Z]. 2026.
- [2] STMicroelectronics. STM32H750 Reference Manual RM0433[Z]. 2023.

[3] STMicroelectronics. VL53L0X Datasheet & API User Manual[Z]. 2018.

[4] 胡寿松. 自动控制原理 (第 7 版)[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

[5] Astrom K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton University Press, 2008.

[6] Gao Z. Scaling and Bandwidth-Parameterization Based Controller Tuning[C]. Proc. American Control Conference, 2003.

[7] Galaxycore. GC9A01 Datasheet[Z]. 2021.

附录 A 源代码目录结构

1	01_代码/	
2	config.h	# PID/PWM/几何/节拍/辨识模型 集中配置
3	Core/main.c	# UI + 控制状态机 + 预热 + 看门狗
4	Drivers/	# VL53L0X(tof/i2c+ST API) / GC9A01 / 按键 / UART /
	TIM3测速	
5	Algorithm/	# 前馈+PD+弱I / 滤波 / 球速估计 / 抗饱和

附录 B 关键参数表 (config.h 整定终值)

参数	取值	说明
PWM_FULL_SCALE	9600	25 kHz 满量程
PWM_BASE (u_{hover})	3420	悬停前馈 (辨识实测)
PWM_RUN_MIN / MAX	3300 / 3668	闭环运行限幅 (约覆盖 0~25 cm 升力区间)
K_p, K_i, K_d	12 / 1.1 / 7	保守增益 (通吃 10/15/20 cm)
球速 EMA α	0.76	压 D 项微分噪声
PWM 斜率限幅	40 / 周期	匹配风机滞后带宽
积分限幅	± 200	防积分饱和致风机满转/停转
误差死区	± 0.3 cm	
控制周期	≈ 24 ms	42 Hz (激光高速模式)
转速串级 (CTRL_MODE=2) 与观测器		
悬停转速 r_{hover}	6600 r/min	串级外环基准 (跨电压稳定)
PWM $\rightarrow$ 转速映射	$R=2.53u-3315$	当前供电 (约 8.87 V) 实测; 12 V 时为 $2.0u-167$
内环 K_p^r/K_i^r	0.2 / 0.5	转速 PI
内环更新率	500 Hz	独立定时器 (TIM4), $> 10\times$ 外环
转速反馈 EMA	0.8	抑制 TACH 量化抖动
- 观测器 α/β	0.35 / 0.05	干净球速估计